**Curso**: Bacharelado em Estatística_UnB

**Disciplina:** Introdução a Probabilidade

**Professora:** Cira E. G. Otiniano

2025/2.

# Sequência Didática

**Ementa:**

Teoria Clássica da Probabilidade. Variável aleatória Unidimensional. Modelos Probabilísticos Discretos. Variável Discreta Bidimensional. Distribuições continuas, uniforme, exponencial, Normal e t- Student. Teorema do Limite central.

**Objetivos:**

- Compreender a modelagem matemática de um experimento aleatório.
- Identificar os diversos métodos de contagem.
- Saber calcular a probabilidade de eventos equiprovaveis.
- Calcular media, variancia de diversas variáveis aleatórias .
- Compreender e calcular as medidas estatísticas de um vetor aleatório.

**Avaliação: Consistirá na média de 3 provas com pesos 3, 3, 4 para a Primeira, Segunda e Terceira prova, respetivamente. Além disso, no final do semestre, haverá uma prova adicional que substituirá a menor nota entre todas as realizadas pelo aluno.**

**P1 - 22/09 ;**

**P2 – 20/10;**

**P3 - 03/12;**

**Psub - 10/12.**

**PROGRAMA**

1. Experimento aleatório. Espaço amostral e eventos. Sigma álgebra de eventos.

2. Espaço de probabilidade. Definições de probabilidade. Propriedades de probabilidade.

3. Probabilidade condicional. Definição. Lei da multiplicação. Teorema da probabilidade total. Teorema Bayes.

(Primeira avaliação)

4. Variáveis aleatórias. Variáveis discretas: função de probabilidade, função de distribuição de probabilidade acumulada . Principais distribuições de probabilidade. Distribuições discretas: Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrica, Binomial Negativa, Hipergeometrica.

6. distribuição conjunta de vetores aleatórios discretos. Função de probabilidade conjunta. Distribuições marginais. Distribuição de probabilidade condicional. Função densidade de probabilidade conjunta. Funções densidade de probabilidade marginais. Função densidade de probabilidade condicional. Esperança condicional e variância condicional. Variáveis aleatórias independentes.

( Segunda avaliação)

5. Variáveis continuas: função densidade de probabilidade, função de distribuição de probabilidade acumulada . Principais distribuições de probabilidade continuas: Uniforme, Beta, Exponencial, Gama, Weibull, Normal, Log-normal.

7. Teorema do limite central. Propriedades da normal. Distribuição t-student.

( Terceira avaliação).

## Referências

1. BUSSAB, W.O. e MORETTIN, P.A., Estatística Básica, 8a ed., S ao Paulo: Editora Saraiva, 2013.

2. MAGALHAESS, Marcos Nascimento; LIMA, Antonio Carlos Pedroso de, Noções de Probabilidade e Estatística, 7aed., São Paulo: EdUSP, 2010.

Bibliografia a complementar:

1. MEYER, Paul L., Probabilidade: Aplicações na Estatística, 2a ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2013.

2. ROSS, Sheldon M., Probabilidade: um curso moderno com aplicações, 8aed., Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.

3. **Hines, Montgomery, Goldsman e Borror. Probabilidade e Estatística na Engenharia. RJ: LTC, 2006.**

4. MOOD, A.M.; GRAYBILL, F.A.; BOES, D.C. Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill, 1987.

5. DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística para engenharia e ciências. 6. ed. S ao Paulo: Pioneira Thomson, 2006.